CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une limite par développements limités

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - \sin x}{x^2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Numérateur et dénominateur tendent vers 0 : forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Ce qu'on te demande. Trouver la limite en 0.

Corrigé

1. Repérer la forme indéterminée

Le coup d'œil. Remplace x par 0 en haut et en bas : que trouves-tu ?

En $x = 0$: numérateur $e^0 - 1 - \sin 0 = 1 - 1 - 0 = 0$, dénominateur $0^2 = 0$. C'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$: il faut savoir **à quelle vitesse** le numérateur tend vers 0.

Le dénominateur est x^2 : on développe donc le numérateur jusqu'à l'ordre 2 (jusqu'au terme en x^2).

2. Les deux DL à l'ordre 2

Le coup d'œil. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$ et $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots$ Garde tout jusqu'à x^2.

DL usuels en 0, coupés après le terme en x^2 :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

Pour $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \dots$: il n'y a pas de terme en x^2 (le sinus est impair, seules les puissances impaires apparaissent). Le terme suivant, $-\frac{x^3}{6}$, est négligeable devant x^2 :

$$\sin x = x + o(x^2).$$

3. Assembler le numérateur

Le coup d'œil. Remplace e^x et $\sin x$ par leurs DL dans $e^x - 1 - \sin x$, puis regroupe les termes de même degré.

$$e^x - 1 - \sin x = \Big(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\Big) - 1 - \Big(x + o(x^2)\Big).$$

On regroupe par degré :

- constantes : $1 - 1 = 0$;
- termes en x : $x - x = 0$;
- termes en x^2 : $\frac{x^2}{2}$;
- restes : $o(x^2) - o(x^2) = o(x^2)$.

$$e^x - 1 - \sin x = \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

4. Diviser par x^2 et conclure

Le coup d'œil. $\frac{o(x^2)}{x^2} = o(1)$, c'est-à-dire une quantité qui tend vers 0.

On divise chaque terme par x^2 (pour $x \neq 0$) :

$$\frac{e^x - 1 - \sin x}{x^2} = \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} + \frac{o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2} + o(1).$$

Le $o(1)$ tend vers 0, donc :

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Le piège

Remplacer $e^x - 1$ par x et $\sin x$ par x donne 0 au numérateur : on ne soustrait jamais des équivalents.

La méthode

Développe chaque terme à l'ordre du dénominateur. Si tout s'annule, monte d'un ordre.

Rappels de cours utilisés

- **Développements limités usuels en 0.**

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$